

# 小芽：宠物对战游戏里的 AI Coach

## 设计与实现说明

周宇宸 腾讯 IEG 面试题提交稿 2026 年 9 月

---

本报告由 AI 辅助撰写

---

我做了一个能直接玩起来的 demo，并在里面装了一个 AI Coach。游戏里的确定事实——伤害怎么算、谁先出手、哪些行动合法——全部由规则和结算器负责。

所以它不是聊天机器人：模型不自己算伤害、不自己决定哪些行动合法、不编造历史，也不猜对手还没发生的那一手。它负责的是理解玩家那句开放式提问、判断问题属于哪个角色、在允许范围内决定还要继续查什么，最后把已经核验过的结果讲成人能听懂的话。

三种角色各解决一个问题：军师摆出这一回合的取舍并给出可查的依据，老师只用当时看得见的信息复盘和讲解，陪练记得住、有情绪但不越界。为了让这三套标准同时成立，全部合法行动先由结算器算完，模型只拿到一个只读、有界的工具循环——最多三次，调用哪一类由代码判定，参数、预算与停止条件由宿主校验；回执与生成结果对不上就丢掉模型那句，退回本机结论。

最大的限制是没有真人数据：学习效果只做过离线实验和自动检查，不能说明有人真的学会了。

## 1 题目与取舍

这道题要求给一个宠物对战游戏做一个 AI Coach，要有军师、陪练、老师三种角色感，参考方向列了 Agentic RL、RAG、ReAct、Memory Stream / Reflection，产品参考是和平精英的「小田」和王者荣耀的「灵宝」。我的理解是：要交付的是 AI Coach 本身，游戏只是让 AI Coach 有局面可看的那个环境；三种角色感也不是三种说话语气，而是三套不同的正确性标准——军师要算得准，还要说得有依据；老师只允许用当时看得见的信息讲话；陪练要记得住，而且不越界。

第一个动作是划边界，不是写代码。有两件事我一开始就决定不做。一是**美术与完整游戏内容**：规模控制在 14 只宠物、7 种属性、5 个关卡，这个量已经足够产生真实的取舍——是先抢着收尾，还是把能量留到下一回合；是换一只上来承伤，还是原地吃药。二是**联网 PVP**：本地对战是同机分屏，双方各自锁定行动，然后一起结算；服务端只接收浏览器传来的状态快照，不掌握权威对局。这条差距是架构问题，不是工程量问题。

三种角色我全部做完了，题目只要求闭环其中一种。它们的难点并不重叠：军师的难处在分工，哪些判断交给引擎、哪些话交给模型；老师的难处在时间口径，复盘只能用回合开始前看得见的东西；陪练的难处在克制，既不越界去当军师，也不评价玩家。只做一种，另外两类的毛病不会暴露出来。

## 2 交付了什么

### 2.1 三种角色跑的执行链，以及接进来的四项技术

军师、陪练、老师是三种角色，共用同一份对局局面、同一份记忆和同一条执行链：玩家提问、或代码判定该开口时，请求先过门控，再由有界的工具循环去查证，查到的回执必须过校验，最后才允许输出——或者允许沉默。三种角色的差别在提示词、证据包与措辞约束上。链上七步各自的出处见图 1。



图 1 三种角色共用的执行链，以及链上七步各自的出处

链上七步各有出处：触发分两路——玩家提问走聊天面板，自动触发由 `app.js` 的事件钩子与 `coach/experience.js` 的触发层判定（每局上限、理由去重、冷却都在这一层）；门控在 `policy.js`；循环、校验与输出上限都在 `runtime.js`；工具与参数契约在 `toolbox.js`；被查的证据来自 `engine.js` 枚举出的合法行动与本地知识卡；记忆写在 `memory.js`。工具路由头、干预时机、检索对照这三组实验产物由脚本跑到结果，不在上面这条链上。

这条链上有四条出口，不是所有话都经过模型。最常见的一条是本地规则直接生成：局面数据本来就齐全，本机模板把结论拼出来，不调模型也能完整游玩。第二条是模型路径：有工具可查时先走上面那圈查证，再由模型写正文。第三条是陪练主动开的那一句，由已记录的事件读数直接生成，全程不经过模型。第四条是兜底：模型没接上、超时、说得过长，或者和工具回执对不上，就丢掉模型那句，退回本机已核验的结论，并把退回原因写在界面上。

题目点名的四项技术落在这条链的不同位置上。每一项我只做到它的一部分，下面把做到哪一步、没做到什么写清楚。

**ReAct：受控的工具调用。**对应链上的第 3、4 步。模型发现证据不足时可以继续查游戏状态、规则、历史回合或模拟结果，但调用几次、带什么参数、什么时候停都由程序决定：`runtime.js` 的 `gatherAgentEvidence` 每一轮都把已有回执和剩余次数一起递给模型，上限 3 次只读工具，宿主逐次校验工具名与参数，最终只生成一次正文。首步则由 `policyFor` 直接指定——该不该查由代码判定，模型只在「要查」的时候决定继续查什么。这里没有做模型的思维链。要如实说的是：`reports/live-model-eval.json` 里 44 条真实模型记录的工具调用次数分布是「0 次 36 条、1 次 8 条」，真实评测中一次多步工具链都没有观察到；有界循环本身靠确定性测试覆盖。

**RAG：只查知识，不查局面。**检索的是本地规则与战术知识——49 张战术卡加 44 条引擎规则，共 93 条。词项检索先出候选，装了本地多语言 MiniLM 时再出语义候选，两路用 RRF 融合（`semantic-server.js` 里第  $i$  位的权重是  $1/(60+i+1)$ ），语义服务不在就退回纯词项。它不负责计算当前局面的事实：血量、伤害、合法行动由引擎当场算，检索只回答「这条规则怎么说」。四臂对照的数字见第 5 章。

**Memory Stream / Reflection：结构化记忆，不是自由总结。**回合事件、跨局事件、玩家明确声明的偏好和教学记录分层保存在本机。`memory.js` 里的 `reflections` 不是让模型总结出来的：同一类独立行动攒到 3 条，才形成一条带依据和证据 ID 的掌握判断，`adaptiveGate` 据此降频，`teachingPlan` 据此决定要不要重教；证据不够就明说「继续观察」。也就是说，这里做的是基于多次独立行为证据、可以随时被推翻的判断，没有做让 LLM 自由总结的 Reflection，也不是完整的 Generative Agents 式记忆流。

**Agentic RL：两个离线探索实验，不在线上。**一个是干预时机：用 Q-learning 学「什么时候值得主动提醒」，提示次数从每局 5.89 次降到 1.7 次，带来的帮助量也从 1.38 次降到 0.86 次。一个是小模型工具选择：SmolLM2-135M 冻结骨干，只训练两个工具输出行共 1152 个参数，测试集准确率从 0.50 提到 0.9375。两项都是离线策略比较，没有用来训练线上 DeepSeek，也没有真人实验，不能说明玩家学得更好。

交付的是一个能直接玩起来的東西，里面的 AI Coach 叫小芽。游戏本体很简单：训练与本地对战两种模式，营地负责养成与配招，出征时选关卡、按顺序挑三只伙伴，局内逐回合出招。游戏本体里唯一要动手的就是营地里的养成和配招这两块，它们决定对局里有哪些牌可打。小芽的三个角色共用同一份对局局面、同一份记忆，区别在位置和分量：军师和老师战斗区顶部那条提示里，各说一句短话，点开才展开依据；陪练在左下角，自己找时机开口。

## 2.2 三个角色

三者共用上面那条链，差别只在提示词、证据包与措辞约束上。下面按角色分开讲。

### 2.2.1 军师

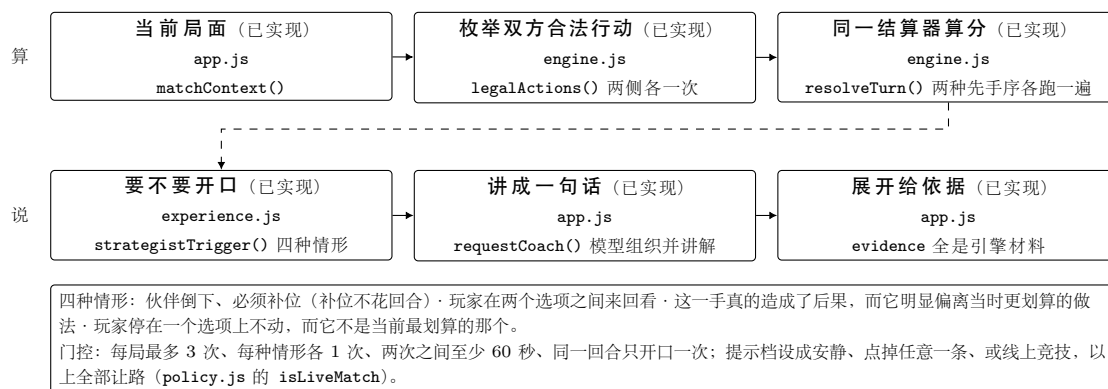


图 2 军师的机制：先把这一回合算完，再决定说没说、怎么说

军师做的是把这一回合的取舍摆出来，不替玩家出招。玩家看到的第一行永远是一句短话，比如「这一回合优先考虑『火花』，可比较的备选是『余烬追猎』」；往下点开

才是依据。算分和写话是分开的：引擎把双方这一回合所有合法行动列出来，每一种组合都放进同一个结算器里真跑一遍，算出一个分数，分数高的排前面；模型拿到这堆事实，决定这一句怎么组织、先说哪个取舍、带上哪几条依据，然后讲成玩家听得懂的话。它不参与算分，也不决定哪些行动合法。这条链见图 2，它开口时折叠的那一行见图 3。

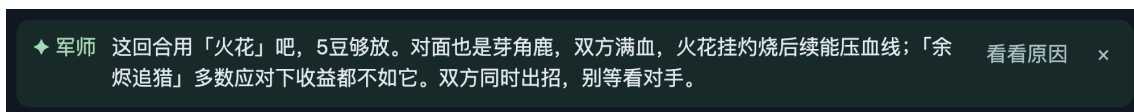


图 3 军师开口时先给一句话；点「看看原因」才展开依据，右侧「×」是本局不再打断

这个分数只用来排序，不是胜率，它只管这一回合。双方速度相同时，谁先出手会改变这一回合的结果，所以两种先后顺序都各跑一遍，两个结果一起算进去。

军师也会主动开口，但只在四种情形下：伙伴倒下、必须补位（补位不花回合）；玩家在两个选项之间来回看；玩家这一手真的造成了后果，而它明显偏离当时更划算的做法（手上有能一击收尾的招，却没打）；玩家停在一个选项上不动，而它不是当前最划算的那个。每局最多开口 3 次，每种情形各 1 次，两次之间至少隔一分钟。把提示档设成安静（只回应提问），或者在对局里点掉任意一条，上面这些全部让路。

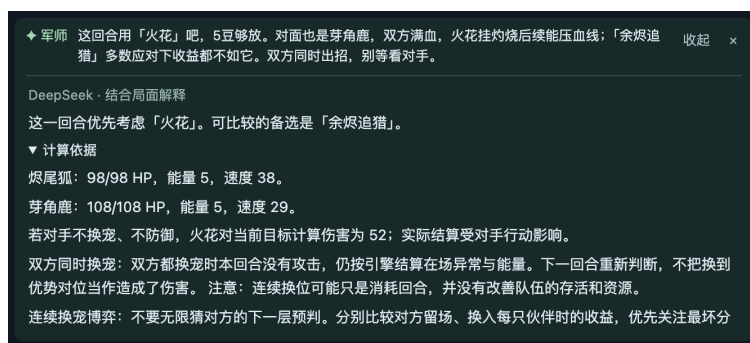


图 4 军师提示条与它展开的计算依据

图 4 是其中一条提示展开之后的样子。下面那块「计算依据」全是引擎给的材料：双方当前的血量、能量和速度，这一招打在当前目标身上算多少伤害，以及这条判断引用了哪几条知识卡——每条都带一句它自己的反例。依据里不会出现对手这一回合要出的那一手：两边锁定行动之前，军师看不到，也不允许猜。

## 2.2.2 陪练

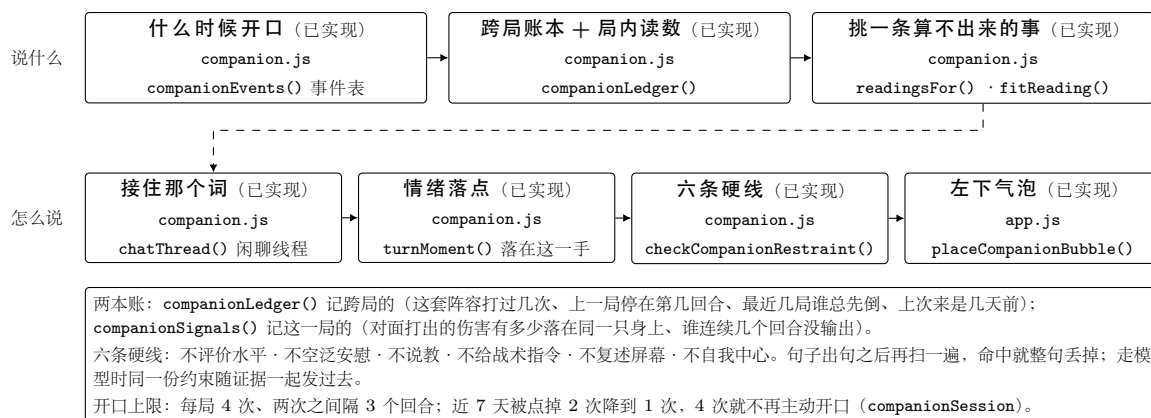


图 5 陪练的机制：从两本账里挑一件玩家自己算不出来的事，再决定怎么说

陪练是三个角色里唯一一直在场的那一个。它不等人召唤，也不是点开才出现的客服：对局进行中它会自己说话，位置在战斗页左下角，独立于聊天面板。每一条都能点掉，点掉之后这一局它就不再开口。主动开口有上限：默认每局 4 次，最近七天被关掉 2 次降到 1 次，关掉 4 次之后这一局就不再主动说话。这条链见图 5。

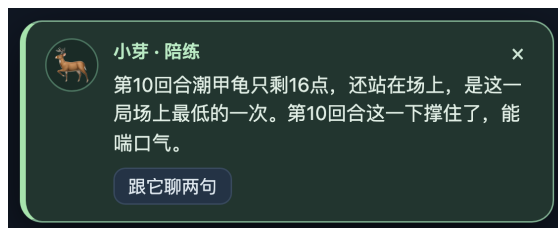


图 6 陪练气泡：不打开聊天也能看见，可以点掉

它说出口的每一句，都要落在是一件玩家自己算不出来的事上。一类是跨局记录：这套阵容打过几次、上一局停在第几回合、最近几局最先倒下的总是哪一只、上次来是几天前。一类是跨回合的统计：对面这一局打出的伤害有多少落在同一只身上、某一只连续几个回合没打出输出。图 6 里那句是第二类——「是这一局场上最低的一次」这个判断，得把整局每一回合的血量都比一遍才说得出来，屏幕上的血条只显示此刻的数值。

情绪是它和另外两个角色最不一样的地方，但情绪必须有落点。它只会用五种态度：可惜、漂亮、悬、憋屈、松口气；每一种都要绑在刚结算的那一手上，说清是第几回合、哪一只、哪一记技能。比如一记收尾：「第 6 回合那记余烬追猎，把还剩 55 点血的炽鬃狮一记收掉了。整局你都没打出过这么重的一下。第 6 回合这一下，漂亮。」反过来，讲它自己的感受是不允许的：「我看得有点急」这类句子会被拦下来，它把玩家变成了来看它着急的旁观者。

它记得的事全部来自本机记录，缺一条就不说，不编。连败几局、最近赢没赢、上一局打到第几回合、还剩几瓶回复药、本命是哪只、上次玩是几天前，加上玩家自己声明过的偏好和目标。这些字段决定它用哪一档语气：平常就事论事，玩家主动问就多说一层，连着输了两三局，别的话就收起来，只陪着坐一会儿，收尾那句是「到这儿也行，先歇会儿」。档位本身也写进模型看到的证据里，它说出的每一句都能回到一条本机记录上。

闲聊是它的另一个出口。玩家主动搭话时，它先接住玩家自己用过的那个词，再往下说：一句「今天有点累」，回的是「今天累了啊——那就先歇着，不用急着做什么」（图 7）。这一轮里不报战绩、不提回合数，也不问对局。这是「每句话都要说一件真事」唯一一处例外——人在说心情的时候，要的不是数据。问候和道谢也一样，先应一声：一句「你好」回的是「上午好——今天这才刚开头。慢慢来，不急。」问候句按当前时段说，这一轮同样不报战绩、不提回合数——第二句是在场，不是账本。



图 7 陪练的聊天面板：说心情那一轮，它先接住玩家自己的那个词

它的边界写得很死：不给战术指令（那是军师的事），不评价玩家打得怎么样，不说教，不空泛安慰。这几条是硬线：句子出句之后还要再扫一遍，命中就整句丢掉，走模型时同一份约束随证据一起发过去。它和军师可以同时说话：军师在顶部条上给战术，它在左下角陪着，两处位置不同，说的也是两回事。

### 2.2.3 老师

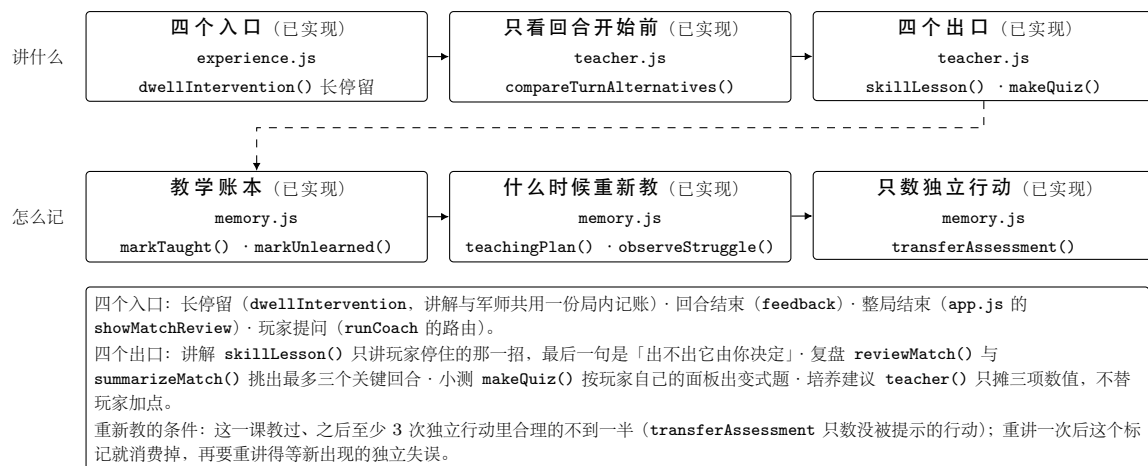


图 8 老师的机制：只用回合开始时的公开局面，讲完记进教学账本

老师的出口有四个：局内讲清玩家停在哪个技能上，复盘一个回合或一整局，按玩家自己的面板出小测，以及在营地给培养建议。这条链见图 8。

局内它只讲玩家停住不动的那一个技能：什么属性、要花几豆、打在当前目标身上算多少伤害、打完还剩几豆，以及它在什么条件下比手里别的选项更合适。它只解释这一招，不催出招，最后一句写着「出不出它由你决定」（图 9）。如果玩家停的那一招恰好是当前最划算的，讲解的活归老师，军师不开口——同一件事不安排两个人说。

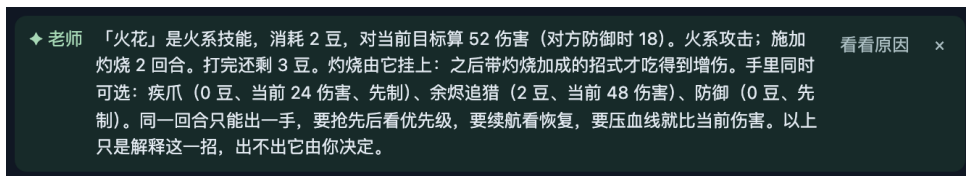


图 9 老师的单回合讲解：只解释停住的那一招，不替你决定出不出

整局结束的复盘是它最重的一块：上面一行是这局的结论，展开区里是按减员和生命变化挑出来的最多三个关键回合（图 10）。每个回合写清当时双方还剩多少血、这一手实际打出了什么，以及当时还能选哪些做法、它们比实际这一手好多少。整局统计只讲发生过的行动：没换过宠、没用过道具就不提。

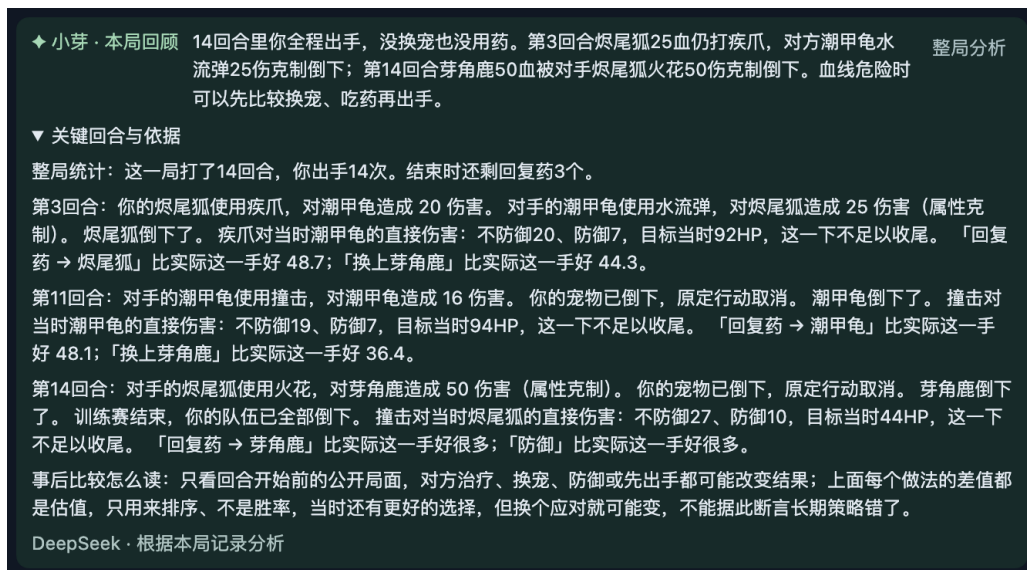


图 10 老师的整局复盘与挑出来的关键回合

复盘有一条硬口径：一律只看回合开始前的公开局面，不用对手实际打出的那一招。否则任何一次失败都能被解释成「你当时选错了」。把对手那一步换掉，复盘的结论不变，这一条有测试守着。

小测按玩家自己的面板出变式题，不背题库。面板速度 38，培养一次敏捷是 41，对手速度 41，答案就是「无法确定」——同速时谁先出手由规则里的随机过程决定，不能保证先手；选项里专门留着「不确定」这一项（图 11）。

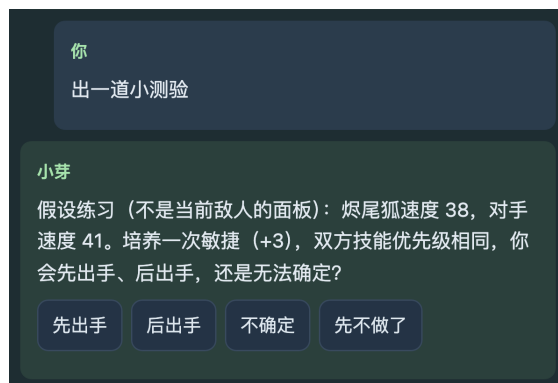


图 11 小测按当前面板出题：这一道的答案只能是「不确定」

培养建议是它唯一涉及成长的入口：把三项数值加一点之后的对照摊开——生命 98 到 110、攻击 27 到 31、速度 38 到 41（图 12）——并说明这一次加点会不会改变与当前关卡首发的先后关系。加点这件事由玩家自己按，老师只给数。



| 项目 | 现在 | 加1点后 |
|----|----|------|
| 生命 | 98 | 110  |
| 攻击 | 27 | 31   |
| 速度 | 38 | 41   |

图 12 培养建议：三项数值加一点之后的对照

真正花心思的是教学账本，它记三件事：讲过哪一课、哪一课被标回未掌握、这一课被提示过和没被提示过的行动各有几个。讲过又没有新的反证，就不重复讲。只有当军师在局内独立看到三次以上同类失误——至少 3 次独立行动、其中合理率不到一半——这一课才会被标回未掌握，它也说得出为什么：「这一课教过，但之后 4 次独立行动里有 3 次不合理」。重新讲过之后这个标记就消费掉，再要它重讲，得等新出现的独立失误。

教学账本只数没被提示过的行动，理由来自一篇讲 assistance dilemma 的论文。提示本身会把学生推向高效步骤，他们早期的预测器没把「学生用过提示」算进去，于是用过的学生反而被判成「不需要帮助」；修正的办法就是把两者分开。小芽这里是同一件事：判断玩家有没有掌握一个知识点，只看他在没有被提示的时候做出的选择。这套账本是自建的计数与规则，不是心理测量模型：它只回答这一课教过没有、这一次要不要再教，不估计掌握概率。

### 3 设计与实现中的关键难点

前面讲的都是这套东西现在长什么样。这一章讲它是在哪几个地方差点做错，以及我是怎么发现的。三类问题长得不一样，根子是同一个：一件东西内部正确，不代表它在整条路径上生效。

#### 3.1 函数内部是对的，但没有接到产品路径上

有三件事的形态完全一样：代码看着对、npm test 全绿、功能根本没有生效。新增的模块 rules.js 没有进静态资源白名单——磁盘上的白名单、测试、模块图全是对的，但我打开页面看到的还是白屏：运行中的那个进程拿的是旧白名单，/rules.js 返回 404，app.js 的 import 图整体失败，页面一行 JS 都不执行。陪练的主动气泡模板写好了，调用它的 notify() 却没有任何地方调用过，所以气泡从不出现，而函数本身的测试条条通过，因为没有一条测试问「谁调用它」。军师里还留了一个未定义变量，控制台每秒抛一次 ReferenceError。这三条都不是读代码读出来的，只有我把页面打开、真打一局

才看得见。界面上的问题也是同一类：招式卡高矮不一，对局页两侧标题长度不同把各自的筛选条推到不同起点，出征页顶部的徽标和右栏写着同一件事——逐处看页面是看不完的，得把玩家可见的文案集中到一张表上逐条对，「同一件事」才浮出来。

### 3.2 检查测的不是该测的东西

有几处缺陷的代码完全正常，错的是口径。玩家补位的那一回合本来就不该出招，却被计成一次「引擎兜底」，方向恰好让对手显得比实际更差。犹豫判定用的是「距第一次悬停的墙钟时间」：我在火花上停了一下，然后移去对方面板操作了 13 秒，回来碰「防御」，界面就弹出「你在火花和防御之间停留了 13 秒」——那 13 秒我根本没在看这两个选项。信号要量的是花在这上面的时间，不是经过了多少时间。这两处不会让任何测试失败，只能逐条核对分子分母才能发现。

### 3.3 检查本身写错，错的东西也能通过

比漏改更麻烦的是兜底的检查自己不起作用。冒烟测试里的伙伴卡数量写死过，宠物增加之后那个数字不再对得上；语义检索的语料是手工维护的第三份副本，卡片改了它不知道；工具参数用合法行动列表的下标，而索引会随能量、道具和倒下整体位移，同一个下标在不同回合指向不同行动。玩家文案里不许出现「启发式」「枚举」这类内部词，这一条我提了要求，也写了一条禁止词表检查，但它的检查有盲区，是我在核对时发现的：它取局内提示时没有传事件参数，那条理由的正文根本不在覆盖范围内，把它换成错话检查也照样通过。按我的意见换成静态扫描，逐行取 `coach/` 下的中文字面量对词表，一跑就扫出四处真泄漏。

这几条形态不同、毛病一样：检查写死了预期值，或者与被测对象不同源，或者只覆盖跑得到的那条路。所以每写完一条检查，我会先做一次反向验证，把错的东西放进去，看它会不会失败；再让期望值从被测对象自己推导，不从手写的常量来。

梳理需求、定系统结构、划三种角色的边界和关键判据、最后验收，是我做的；具体代码实现、单元测试和文档整理由 `agent` 配合完成，每一版交付我自己再跑一遍真实使用路径。

## 4 交付结果

结果就是小芽本身：一个住在游戏里的 AI Coach。一局游戏从头到尾，玩家不打开聊天面板也会被它接住；三种角色各自跑完了自己的闭环——军师在局面里给可解释的取舍，老师在一局结束后复盘并把课上下去，陪练在左下角陪着，记得住、有情绪、不越界。

**军师：每一步的取舍都算过，也说得出依据。**轮到玩家出招时，引擎已经把双方所有合法行动枚举过一遍，各是什么后果都算过；模型拿到这堆事实，决定这笔取舍怎么讲。点开「看看原因」，展开的就是它引用的血量、能量和知识卡，每张卡还带着它自己的反例。它给的是眼下这一步划不划算，不是整局的胜率，也不替玩家出招。它也知道什么时候该闭嘴：安静档下只在被问时回答；主动开口只留给几种固定局面——伙伴倒下要补位、来回换手、明显是错的一手、停在一个不划算的选项上；每局最多开口三

次，每种局面各一次，两次之间至少隔一分钟，点掉任意一条就本局静音。

**老师：复盘、讲解、小测，还带一本教学账本。**一局打完，它先给一句话结论，再从减员和生命变化里挑三个回合逐个讲：当时双方还剩多少血、这一手实际打出了什么、当时还能选哪些做法、比实际这一手好多少。讲评只用回合开始时的公开状态，不拿对手打出的那一招当理由——否则每次失败都能说成「你当时选错了」。局中它盯着玩家正在看的那个技能讲，讲完那句是「出不出它由你决定」，不催出招。小测按玩家自己的面板出变式题，选项里带「不确定」。要不要再讲一遍只看有没有新的反证：讲过又没有就不重复，只有军师独立看到三次同类失误才重新开课，并说得是哪三次。教学账本只数没被提示过的行动：判断一个人有没有学会，看他没人提示时怎么选。

**陪练：记得住、有情绪、不越界。**它在战斗页左下角，一个独立气泡，不打开聊天也看得见；点开就是聊天，玩家只说「你好」它也接得住。它说的话都要落在一件玩家自己算不出来的事上：这套阵容打过几次、上一局停在第几回合、最近几局最先倒下的总是哪一只、上次来是几天前、对面这一局的伤害有多少落在同一只身上。情绪必须落在真实事件上：能说的只有可惜、漂亮、悬、憋屈、松口气五个词，每一句都绑在刚结算的那一手上，说清是第几回合、哪一只、哪一记技能；它不说自己的感受，「我看得有点急」这种句子会被拦掉。它记得住连败、药还剩几瓶、本命是哪只、上次玩是几天前，还有玩家声明过的偏好和目标，据此决定语气档位——连着输了两三局，别的话就收起来，只陪着坐一会儿。边界是写死的：不评价玩家水平、不给战术指令（那是军师的事）、不说教；每局主动搭话有上限，最近七天被点掉的次数还会把上限压低。

模型没接上、超时、输出过长，或者和工具回执对不上时，规则建议、复盘、培养建议和小测仍由本机引擎给，屏幕上显示的是本机已核验的结论，并说明为什么退回。

#### 4.1 这些结论各自证明了什么

上面这些说法背后是五组跑出来的结果。表 1 是每组问题用的方法和跑出来的数，表 2 是同一批结果能说明什么、不能说明什么。

表 1 每组问题用的方法和跑出来的数

| 问题    | 方法                                                                  | 当前结果                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 检索    | 该用哪条路：四臂对照（不检索 / 词项 / 混合 / 反例加条件），同一份 128 条查询                       | 前 3 命中率 0 / 0.884 / 0.902 / 0.911；命中正确卡的条数 0 / 99 / 101 / 102  |
| 工具调用  | 模型真的会连查几次：44 条真实模型记录，逐条统计调用次数与停止原因                                  | 调用 0 次 36 条、1 次 8 条；1 条参数非法、1 条重复被拦；没有多步工具链                    |
| 主动提醒  | 该在什么时候开口：离线策略对照（固定规则 / 随机初始化 / Q-learning），含行为分布变化的一档               | 奖励 0 / -1.113 / -0.669 / 1.012（变化时 0 / -2.33 / -1.679 / 0.581） |
| 小模型工具 | 能不能学会选工具：SmolLM2-135M 冻结骨干，只训两个工具输出行共 1152 个参数，24 训练 / 8 验证 / 16 测试 | 未训练 16 条全选同一工具，准确率 0.50；训练后 0.9375，三种子一致                       |
| 回归    | 改完有没有碰坏别的：npm test 全量跑；无头浏览器冒烟：从营地选人、出招打到结算                         | 362 项全通过，0 失败；冒烟走完整局无报错                                        |

表 2 同一批结果能说明什么、不能说明什么

| 问题    | 能说明什么                               | 不能说明什么                                  |
|-------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| 检索    | 词项检索有效；反例加权比词项高 2.68 个百分点；混合与词项分不出来 | 量的只是「正确卡进没进前 3」，说明排序有改善，说明不了最终回答质量      |
| 工具调用  | 循环在真实调用里稳定，参数校验与停止条件会触发             | 不能说明模型已在用多步工具链，上限靠确定性测试覆盖               |
| 主动提醒  | 在模拟环境里，学到的时机比「到点就提醒」省打扰             | 奖励函数和我自己写的模拟器就是全部环境，没有真人                |
| 小模型工具 | 在这个二选一的小任务上，这 1152 个参数确实学到了东西       | 手写的小型选择场景，不是多步 Agent 训练，也没微调线上 DeepSeek |
| 回归    | 已知行为没被改坏，玩家会走的那条路是通的                | 测试只数它被要求数的东西；框架本身也出过错（见第 3 章）           |

还没做到的地方：语音没做，联网对战是同机分屏，仓库里的演示是无头浏览器抓的截图，不是真人录屏；玩家是不是真的学会了，要等真人用一遍、把提示撤掉之后还能自己做对，才算数。

## 5 运行与使用

代码在 <https://github.com/SeRendizc/pet-game-coach>，Node.js 20+，没有第三方依赖。

- `npm start`：启动，浏览器打开 <http://127.0.0.1:8765/> 就能玩

不接模型也能完整游玩，规则建议、复盘和小测都由本机引擎给。想接模型，就打开 <http://127.0.0.1:8765/connect.html> 填上 DeepSeek API Key，密钥只留在后端进程内存里；也可以先跑一次 `./scripts/start.sh --save-key` 存进钥匙串。

想看某个能力：营地里是培养和配招，出征先选关卡再挑三只伙伴；对局里，军师和老师的提示条在战斗区顶部、动作面板之上，点「看看原因」能看到依据，陪练在左下角的气泡和聊天里；一局打完看复盘和关键回合，培养页有加点对照和小测。